

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÀI TẬP THỰC HÀNH 6B (BUỔI 10)
TÌM HIỂU MỘT SỐ XU THẾ AN
NINH THÔNG TIN HIỆN ĐẠI

Mã Môn: IE105
Tên Môn: Nhập Môn Đảm Bảo và An Ninh Thông Tin
Lớp: IE105.F22.LT.CNTT
Giảng Viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
Sinh Viên: Đinh Xuân Sâm
Mã Sinh Viên: 25410291

Ngày 20 Tháng 05 Năm 2026

BÀI TẬP THỰC HÀNH 6B — TÌM HIỂU XU THẾ AN NINH THÔNG TIN HIỆN ĐẠI

Mục Tiêu Bài Thực Hành

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

1. Nhận biết các xu thế an ninh thông tin hiện đại.
2. Phân tích nguyên nhân hình thành xu thế.
3. Đánh giá tác động của xu thế đến an toàn thông tin.
4. Liên hệ xu thế với người dùng, tổ chức, doanh nghiệp.
5. Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm — tổng hợp — trình bày kỹ thuật.

Xu Thế Được Chọn

Sinh viên chọn **Xu thế 1: Zero Trust Security** (An ninh theo mô hình Không Tin Cậy) — mô hình bảo mật hoạt động dựa trên triết lý “Không bao giờ tin cậy, luôn luôn xác minh”. Xu thế này được chọn vì tính thời sự cao, sự phổ biến toàn cầu và mức độ tác động sâu rộng đến cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cấu Trúc Báo Cáo

Báo cáo được tổ chức theo 6 phần theo yêu cầu bài thực hành:

- **Phần 1** – Giới Thiệu Xu Thế: Bối cảnh, lý do Zero Trust trở nên cần thiết.
- **Phần 2** – Các Đặc Điểm Chính: 6 đặc điểm cốt lõi của mô hình Zero Trust.
- **Phần 3** – Lợi Ích & Thách Thức: 4 lợi ích và 4 thách thức khi triển khai.
- **Phần 4** – Tác Động Đến ATTT: Phân tích tác động đến người dùng, doanh nghiệp, quản lý ATTT.
- **Phần 5** – Liên Hệ Thực Tế: Ví dụ Google BeyondCorp — triển khai Zero Trust quy mô lớn.
- **Phần 6** – Nhận Xét Cá Nhân: Đánh giá tính phù hợp với Việt Nam, triển vọng 5 năm, và chuẩn bị cho sinh viên CNTT.

LỜI NÓI ĐẦU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

LỜI CẢM ƠN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Giảng Viên

Mục Lục

Mục Lục	v
Danh Sách Bảng	vi
Danh Sách Hình Ảnh	vii
Danh Sách Mã Nguồn	viii
Bảng Viết Tắt	ix
1. PHẦN 1 — GIỚI THIỆU XU THẾ	1
1.1. Xu Thế Được Chọn: Zero Trust Security	1
1.2. Bối Cảnh Xuất Hiện	1
1.3. Vì Sao Zero Trust Trở Nên Cần Thiết?	2
2. PHẦN 2 — CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH	3
2.1. Nhận Xét	5
3. PHẦN 3 — LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC	6
3.1. Tổng Kết	8
4. PHẦN 4 — TÁC ĐỘNG ĐẾN AN NINH THÔNG TIN	9
4.1. Tác Động Đến Người Dùng Cá Nhân	9
4.2. Tác Động Đến Doanh Nghiệp và Tổ Chức	9
4.3. Tác Động Đến Công Tác Quản Lý An Toàn Thông Tin	9
5. PHẦN 5 — LIÊN HỆ THỰC TẾ	11
5.1. Ví Dụ Thực Tế: Google BeyondCorp	11
5.2. Bối Cảnh Ra Đời Của BeyondCorp	11
6. PHẦN 6 — NHẬN XÉT CÁ NHÂN	13
6.1. Zero Trust Có Phù Hợp Với Việt Nam Không?	13
6.2. Xu Thế Này Sẽ Phát Triển Hay Giảm Trong 5 Năm Tới?	13
6.3. Sinh Viên Ngành CNTT Cần Chuẩn Bị Gì?	14
A Thông Tin Về Báo Cáo Này	15
A.1 Mã Nguồn Báo Cáo	15
A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính	15
A.3 Công Cụ Sử Dụng	15
A.4 Nguồn Tham Khảo	15

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1	Bảng 1 — Các Đặc Điểm Chính Của Zero Trust Security	4
Bảng 2	Bảng 2 — Lợi Ích và Thách Thức Của Zero Trust Security	7
Bảng 3	Bảng 3 — Ví Dụ Thực Tế: Google BeyondCorp	11

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

BẢNG VIẾT TẮT

Viết Tắt	Nghĩa Đầy Đủ
2FA	Two-Factor Authentication
AES	Advanced Encryption Standard
APK	Android Package Kit
APT	Advanced Persistent Threat
ATTT	An Toàn Thông Tin
AWS	Amazon Web Services
BYOD	Bring Your Own Device
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CCMP	Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol
CCPA	California Consumer Privacy Act
CMND	Chứng Minh Nhân Dân
CNTT	Công Nghệ Thông Tin
CTF	Capture The Flag
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
FTPS	File Transfer Protocol Secure
GDPR	General Data Protection Regulation
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IMSI	International Mobile Subscriber Identity
IoT	Internet of Things
KRACK	Key Reinstallation Attacks
MAC	Media Access Control
MFA	Multi-Factor Authentication
MXH	Mạng Xã Hội
NIST	National Institute of Standards and Technology
OTP	One-Time Password
PIN	Personal Identification Number
RBAC	Role-Based Access Control
SIEM	Security Information and Event Management

Bảng Viết Tắt

PHẦN 1 — GIỚI THIỆU XU THẾ

1.1. Xu Thế Được Chọn: Zero Trust Security

Sinh viên chọn **Xu thế 1: Zero Trust Security** (An ninh theo mô hình Không Tin Cậy).

Zero Trust Security là một mô hình bảo mật hoạt động dựa trên triết lý cốt lõi: “*Không bao giờ tin cậy, luôn luôn xác minh*” (Never Trust, Always Verify). Khác với mô hình bảo mật truyền thống vốn phân chia rõ ràng giữa “bên trong” (tin cậy) và “bên ngoài” (không tin cậy), Zero Trust coi mọi yêu cầu truy cập — dù xuất phát từ bên trong hay bên ngoài mạng — đều là tiềm ẩn rủi ro và cần được xác minh nghiêm ngặt trước khi cấp quyền.

1.2. Bối Cảnh Xuất Hiện

Khái niệm Zero Trust được John Kindervag — nhà phân tích tại Forrester Research — đề xuất lần đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, xu thế này thực sự bùng nổ trong giai đoạn 2020–2025 khi hội tụ nhiều yếu tố:

- **Chuyển đổi số và điện toán đám mây:** Dữ liệu và ứng dụng doanh nghiệp không còn nằm gọn trong một trung tâm dữ liệu duy nhất mà phân tán trên nhiều nền tảng đám mây (AWS, Azure, Google Cloud). Ranh giới mạng truyền thống trở nên mờ nhạt.
- **Làm việc từ xa:** Đại dịch COVID-19 thúc đẩy mô hình làm việc từ xa trên quy mô toàn cầu. Nhân viên truy cập hệ thống công ty từ mạng gia đình, quán cà phê, hay thiết bị cá nhân — đều là những môi trường nằm ngoài vành đai bảo mật truyền thống.
- **Tấn công mạng ngày càng tinh vi:** Các vụ tấn công lớn như SolarWinds (2020) và Colonial Pipeline (2021) cho thấy kẻ tấn công có thể xâm nhập sâu vào hệ thống nội bộ và di chuyển ngang (lateral movement) mà không bị phát hiện trong thời gian dài. Mô hình bảo mật vành đai đã thất bại trong việc ngăn chặn những cuộc tấn công này.
- **Sự phức tạp của thiết bị:** Sự gia tăng của thiết bị IoT, BYOD (Bring Your Own Device) và thiết bị di động khiến việc kiểm soát truy cập dựa trên vị trí mạng ngày càng bất khả thi.

1.3. Vì Sao Zero Trust Trở Nên Cần Thiết?

Mô hình bảo mật truyền thống dựa trên giả định rằng mọi thứ bên trong mạng nội bộ đều an toàn — giống như một lâu đài với bức tường thành kiên cố, ai đã vào bên trong thì được tự do di chuyển. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh giả định này không còn đúng:

Theo thống kê, các tổ chức triển khai Zero Trust đầy đủ giảm đến 50% số vụ vi phạm dữ liệu và tiết kiệm trung bình 43% chi phí xử lý sự cố. Đến cuối năm 2026, khoảng 10% doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ có chương trình Zero Trust trưởng thành và đo lường được — tăng mạnh so với mức dưới 1% vào năm 2023. Thị trường Zero Trust toàn cầu được dự báo đạt 86,57 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) 17,7%.

Những con số trên cho thấy Zero Trust không còn là một khái niệm lý thuyết mà đã trở thành chiến lược bảo mật bắt buộc trong kỷ nguyên số, khi mà ranh giới mạng không còn tồn tại rõ ràng và mối đe dọa có thể đến từ bất kỳ đâu — kể cả từ bên trong tổ chức.

CHƯƠNG 2.

PHẦN 2 — CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Zero Trust Security được xây dựng trên một số đặc điểm cốt lõi giúp phân biệt rõ ràng với mô hình bảo mật vành đai truyền thống. Dưới đây là các đặc điểm quan trọng nhất.

STT	Đặc Điểm	Giải Thích Ngắn
1	Xác minh liên tục (Continuous Verification)	Mỗi yêu cầu truy cập đều phải được xác thực và ủy quyền, bất kể người dùng đã đăng nhập trước đó hay đang ở trong mạng nội bộ. Hệ thống đánh giá ngữ cảnh truy cập theo thời gian thực — bao gồm danh tính, vị trí, trạng thái thiết bị và hành vi — để quyết định cấp hoặc thu hồi quyền.
2	Quyền truy cập tối thiểu (Least Privilege Access)	Người dùng và thiết bị chỉ được cấp đúng mức quyền cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Nguyên tắc này hạn chế tối đa phạm vi thiệt hại nếu tài khoản bị xâm phạm — kẻ tấn công không thể dùng một tài khoản bị chiếm để truy cập toàn bộ hệ thống.
3	Phân đoạn vi mô (Micro-segmentation)	Mạng được chia thành nhiều vùng nhỏ (segment) độc lập. Mỗi vùng có chính sách bảo mật riêng, ngăn chặn kẻ tấn công di chuyển ngang (lateral movement) từ một hệ thống bị xâm nhập sang các hệ thống khác. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với mô hình truyền thống, nơi toàn bộ mạng nội bộ chia sẻ cùng một mức tin cậy.
4	Xác thực đa yếu tố (Multi-Factor Authentication)	Danh tính người dùng được xác minh qua nhiều yếu tố (mật khẩu + mã OTP + sinh trắc học) thay vì chỉ dựa vào một mật khẩu duy nhất. MFA là nền tảng không thể thiếu trong mô hình Zero Trust vì nó giảm đáng kể rủi ro từ các cuộc tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập (credential theft).
5	Giám sát và phân tích hành vi (Continuous Monitoring)	Hệ thống liên tục thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi người dùng, lưu lượng mạng và trạng thái thiết bị. Các bất thường (đăng nhập lúc 3 giờ sáng từ quốc gia lạ, tải lượng dữ liệu bất thường) sẽ tự động kích hoạt cảnh báo hoặc thu hồi quyền truy cập ngay lập tức.
6	Bảo mật dựa trên danh tính (Identity-Centric Security)	Thay vì dựa vào vị trí mạng (IP, VLAN) để phân quyền, Zero Trust lấy danh tính người dùng và thiết bị làm trung tâm. Việc kết nối từ mạng nội bộ công ty không tự động mang lại quyền truy cập — mỗi danh tính đều phải chứng minh mình đáng tin cậy qua từng phiên làm việc.

Bảng 1: Bảng 1 — Các Đặc Điểm Chính Của Zero Trust Security

2.1. Nhận Xét

Sáu đặc điểm trên tạo thành một hệ thống phòng thủ nhiều lớp: từ xác minh danh tính (MFA, xác minh liên tục), kiểm soát quyền (least privilege), phân vùng hạ tầng (micro-segmentation), đến giám sát liên tục (monitoring). Điểm chung là tất cả đều hướng tới mục tiêu: *giảm thiểu niềm tin ngầm* (implicit trust) trong hệ thống, buộc mọi thực thể phải liên tục chứng minh quyền hợp lệ của mình.

PHẦN 3 — LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

Việc triển khai Zero Trust Security mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho tổ chức, nhưng cũng đi kèm với không ít thách thức. Phần này phân tích cả hai mặt để có cái nhìn toàn diện.

Nhóm	STT	Nội Dung	Giải Thích
Lợi ích	1	Giảm thiểu phạm vi tấn công	Nhờ nguyên tắc quyền tối thiểu và phân đoạn vi mô, ngay cả khi kẻ tấn công xâm nhập được một phần hệ thống, chúng không thể di chuyển ngang sang các tài nguyên khác. Theo thống kê, tổ chức triển khai Zero Trust giảm đến 50% số vụ vi phạm dữ liệu.
	2	Tăng cường khả năng phát hiện sớm	Giám sát liên tục và phân tích hành vi cho phép phát hiện các bất thường (anomaly) trong thời gian thực. Hệ thống có thể tự động thu hồi quyền truy cập ngay khi nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ, thay vì chờ đến khi thiệt hại đã xảy ra.
	3	Hỗ trợ làm việc từ xa an toàn	Zero Trust không phụ thuộc vào vị trí mạng, nên nhân viên có thể truy cập tài nguyên công ty từ bất kỳ đâu mà vẫn đảm bảo an toàn — không cần VPN truyền thống. Điều này đặc biệt phù hợp với xu thế hybrid/remote work hậu COVID-19.
	4	Đáp ứng yêu cầu tuân thủ	Mô hình Zero Trust cung cấp kiểm toán chi tiết (audit trail) cho mọi truy cập, giúp tổ chức dễ dàng chứng minh tuân thủ các quy định như GDPR, HIPAA hay Luật An ninh mạng Việt Nam. Khả năng kiểm soát truy cập theo ngữ cảnh cũng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.
Thách thức	1	Chi phí triển khai cao	Chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang Zero Trust đòi hỏi đầu tư lớn về hạ tầng, phần mềm và nhân lực. 48% doanh nghiệp trong một khảo sát năm 2025 cho biết chi phí và nguồn lực là rào cản lớn nhất. Đặc biệt, việc tích hợp với hệ thống legacy (cũ) có thể rất phức tạp và tốn kém.
	2	Thay đổi văn hóa tổ chức	Zero Trust yêu cầu chuyển từ tư duy “tin tưởng rồi xác minh” sang “không tin tưởng, luôn xác minh”. Sự thay đổi này gặp phải sức ép từ nhân viên quen với cách làm việc cũ, cảm thấy bất tiện khi phải xác thực nhiều lần. Cần có chương trình đào tạo và

Bảng 2: Bảng 2 — Lợi Ích và Thách Thức Của Zero Trust Security

3.1. Tổng Kết

Nhìn chung, lợi ích của Zero Trust vượt trội so với thách thức — nhưng thách thức không nên bị xem nhẹ. Các tổ chức thành công thường áp dụng chiến lược triển khai từng giai đoạn (phased approach), bắt đầu từ những tài sản quan trọng nhất và mở rộng dần, thay vì cố gắng chuyển đổi toàn bộ cùng lúc.

PHẦN 4 — TÁC ĐỘNG ĐẾN AN NINH THÔNG TIN

Zero Trust Security không chỉ là một công nghệ hay sản phẩm cụ thể mà là một sự thay đổi mô hình tư duy (paradigm shift) trong cách tiếp cận an ninh thông tin. Phần này phân tích tác động của xu thế đến ba nhóm đối tượng chính.

4.1. Tác Động Đến Người Dùng Cá Nhân

Đối với người dùng cá nhân, Zero Trust thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong cách họ tương tác với các dịch vụ số hàng ngày. Xác thực đa yếu tố (MFA) — từ mã OTP qua SMS đến xác thực sinh trắc học trên điện thoại — đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trên hầu hết các nền tảng lớn như Google, Facebook và các ứng dụng ngân hàng. Người dùng cũng ngày càng quen thuộc với việc bị yêu cầu xác thực lại khi truy cập từ thiết bị mới hoặc vị trí bất thường. Dù đôi khi gây bất tiện, những biện pháp này đã giúp giảm đáng kể số vụ đánh cắp tài khoản cá nhân. Đặc biệt, các ứng dụng ngân hàng tại Việt Nam đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ năm 2024, đây chính là việc áp dụng triết lý Zero Trust ở cấp người dùng cuối.

4.2. Tác Động Đến Doanh Nghiệp và Tổ Chức

Với doanh nghiệp, Zero Trust tạo ra sự thay đổi căn bản trong kiến trúc bảo mật. Thay vì đầu tư vào tường lửa vành đai ngày càng lớn, doanh nghiệp chuyển sang mô hình bảo mật phân tán — mỗi ứng dụng, mỗi dịch vụ đều có lớp bảo vệ riêng. Google là ví dụ tiên phong khi triển khai BeyondCorp từ năm 2011, cho phép nhân viên làm việc từ bất kỳ mạng nào mà không cần VPN. Mô hình này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 81% doanh nghiệp toàn cầu có kế hoạch triển khai Zero Trust trước năm 2026. Tại Việt Nam, Công ty An ninh mạng Viettel (thuộc Tập đoàn Viettel) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu và triển khai mô hình Zero Trust cho các hệ thống nội bộ và khách hàng doanh nghiệp.

4.3. Tác Động Đến Công Tác Quản Lý An Toàn Thông Tin

Về mặt quản lý, Zero Trust buộc các tổ chức phải xây dựng lại chính sách an toàn thông tin từ nền tảng. Thay vì phân loại đơn giản “mạng nội bộ = an toàn”, quản trị viên phải thiết kế chính sách truy cập dựa trên ngữ cảnh (context-aware access) —

xem xét danh tính người dùng, trạng thái thiết bị, thời gian truy cập và mức độ nhạy cảm của tài nguyên. Điều này đòi hỏi đội ngũ quản lý ATTT phải nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư vào công cụ SIEM (Security Information and Event Management) và SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) để xử lý lượng lớn dữ liệu giám sát. Mặt tích cực là Zero Trust cung cấp khả năng kiểm toán (audit) và báo cáo chi tiết hơn, giúp công tác quản lý ATTT trở nên minh bạch và có cơ sở dữ liệu hơn so với mô hình truyền thống.

PHẦN 5 — LIÊN HỆ THỰC TẾ

Để minh họa cho cách Zero Trust được triển khai trong thực tế, sinh viên chọn phân tích **Google BeyondCorp** — được coi là triển khai Zero Trust đầu tiên ở quy mô lớn trên thế giới.

5.1. Ví Dụ Thực Tế: Google BeyondCorp

Nội Dung	Mô Tả
Tên sản phẩm/dịch vụ	Google BeyondCorp Enterprise — nền tảng Zero Trust do Google phát triển, ban đầu dùng nội bộ từ 2011, sau đó thương mại hóa cho khách hàng doanh nghiệp thông qua Google Cloud.
Xu thế áp dụng	Zero Trust Security — loại bỏ hoàn toàn mô hình bảo mật vành đai. Mọi truy cập vào tài nguyên nội bộ đều được xác thực dựa trên danh tính người dùng và trạng thái thiết bị, bất kể kết nối từ mạng nội bộ Google hay Wi-Fi công cộng.
Lợi ích mang lại	- Hơn 100.000 nhân viên Google làm việc từ mọi nơi mà không cần VPN, vẫn đảm bảo an toàn. - Giảm nguy cơ lateral movement — kể cả khi một tài khoản bị xâm phạm, kẻ tấn công không thể truy cập tài nguyên khác. - Cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà: nhân viên không cần kết nối VPN chậm, chỉ cần xác thực qua trình duyệt. - Mô hình đã được chứng minh hiệu quả qua hơn 10 năm vận hành, trở thành chuẩn mực cho ngành công nghiệp.

Bảng 3: Bảng 3 — Ví Dụ Thực Tế: Google BeyondCorp

5.2. Bối Cảnh Ra Đời Của BeyondCorp

Google bắt đầu phát triển BeyondCorp từ năm 2011 như một phản ứng trước các cuộc tấn công APT (Advanced Persistent Threat) nhắm vào các công ty công nghệ lớn tại Silicon Valley. Trước đó, Google cũng giống nhiều doanh nghiệp khác — phụ thuộc vào mô hình bảo mật vành đai: ai ở trong mạng nội bộ thì được tin cậy. Tuy nhiên, với sự

gia tăng của thiết bị di động và điện toán đám mây, khái niệm “vành đai” ngày càng mờ nhạt.

Giải pháp của Google là chuyển quyền kiểm soát truy cập từ vị trí mạng sang danh tính cá nhân. Mỗi yêu cầu truy cập đều phải thỏa mãn ba điều kiện: xác thực danh tính người dùng, kiểm tra trạng thái bảo mật thiết bị (đã cập nhật patch chưa? có phần mềm diệt virus không?), và xác nhận quyền truy cập ứng dụng cụ thể.

BeyondCorp không phải là một dự án triển khai nhanh chóng — đó là một quá trình chuyển đổi kéo dài nhiều năm, đòi hỏi đầu tư lớn về công nghệ, quy trình và đào tạo nhân viên. Tuy nhiên, kết quả đã chứng minh giá trị: Google hiện là một trong những tổ chức an toàn nhất thế giới, và BeyondCorp đã được thương mại hóa để các doanh nghiệp khác có thể áp dụng mô hình tương tự.

PHẦN 6 — NHẬN XÉT CÁ NHÂN

6.1. Zero Trust Có Phù Hợp Với Việt Nam Không?

Theo nhận định cá nhân, Zero Trust **hoàn toàn phù hợp** với bối cảnh Việt Nam hiện nay, và thực tế đã có những tín hiệu tích cực cho thấy xu thế này đang dần được áp dụng.

Thứ nhất, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số ở mọi cấp độ — từ chính phủ điện tử đến doanh nghiệp số. Quá trình này đưa ngày càng nhiều dữ liệu nhạy cảm lên các nền tảng đám mây, khiến mô hình bảo mật vành đai truyền thống không còn đủ sức bảo vệ. Luật An ninh mạng 2018 và các nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023) đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về kiểm soát truy cập và bảo vệ thông tin — tất cả đều phù hợp với triết lý Zero Trust.

Thứ hai, lĩnh vực tài chính — ngân hàng tại Việt Nam đã bắt đầu áp dụng các nguyên tắc Zero Trust. Từ năm 2024, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực sinh trắc học cho các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, đây là một biểu hiện cụ thể của nguyên tắc “không tin cậy, luôn xác minh”. Công ty An ninh mạng Viettel cũng đã triển khai mô hình Zero Trust cho hệ thống nội bộ và cung cấp giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất tại Việt Nam là **nguồn nhân lực**: nhiều tổ chức vẫn thiếu đội ngũ chuyên gia ATTT có đủ năng lực để thiết kế và vận hành hệ thống Zero Trust. Ngoài ra, **chi phí** triển khai có thể là rào cản với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) — vốn chiếm đa số trong nền kinh tế Việt Nam.

6.2. Xu Thế Này Sẽ Phát Triển Hay Giảm Trong 5 Năm Tới?

Zero Trust chắc chắn sẽ **phát triển mạnh mẽ** trong 5 năm tới (2026–2031). Có ba lý do chính cho nhận định này:

1. **Xu thế không thể đảo ngược**: Chuyển đổi số, điện toán đám mây và làm việc từ xa đã trở thành tiêu chuẩn mới. Mô hình bảo mật vành đai ngày càng lỗi thời khi ranh giới mạng tiếp tục mờ nhạt. Zero Trust là câu trả lời tự nhiên cho thực tế mới này.
2. **Áp lực quy định**: Các chính phủ trên toàn thế giới đang đưa ra quy định bắt buộc về bảo vệ dữ liệu (GDPR, CCPA, Luật An ninh mạng Việt Nam). Zero Trust

giúp tổ chức tuân thủ hiệu quả hơn nhờ khả năng kiểm soát và kiểm toán truy cập chi tiết.

3. **Sự trưởng thành của công nghệ:** AI và machine learning đang được tích hợp vào các giải pháp Zero Trust, giúp tự động hóa việc phát hiện bất thường, phân tích hành vi và đưa ra quyết định truy cập theo thời gian thực. Thị trường Zero Trust toàn cầu được dự báo đạt 86,57 tỷ USD vào năm 2030, cho thấy đầu tư vào lĩnh vực này đang tăng nhanh.

Tuy nhiên, Zero Trust cũng sẽ tiến hóa — không còn là một “dự án” có điểm bắt đầu và kết thúc, mà trở thành một **tư duy bảo mật liên tục** được tích hợp vào mọi khía cạnh của hạ tầng CNTT.

6.3. Sinh Viên Ngành CNTT Cần Chuẩn Bị Gì?

Là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, để thích nghi với xu thế Zero Trust, cần chuẩn bị ở ba khía cạnh:

Về kiến thức: Nắm vững nền tảng an ninh mạng (mã hóa, xác thực, kiểm soát truy cập), hiểu rõ kiến trúc đám mây (cloud-native, containerization, microservices) và các khung Zero Trust tiêu chuẩn như NIST SP 800-207. Đồng thời, cần theo dõi sự phát triển của AI/ML trong bảo mật vì đây là xu hướng tích hợp tất yếu.

Về kỹ năng thực hành: Làm quen với các công cụ và nền tảng Zero Trust phổ biến (Google BeyondCorp, Microsoft Azure AD Conditional Access, Cloudflare Access). Thực hành cấu hình xác thực đa yếu tố, thiết lập chính sách truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và theo ngữ cảnh. Tham gia các phòng thí nghiệm ảo (cyber range) và cuộc thi CTF để rèn luyện tư duy bảo mật.

Về tư duy: Quan trọng nhất là xây dựng tư duy “security-first” — coi an ninh thông tin là yêu cầu thiết kế từ đầu (security by design), không phải là lớp phủ thêm sau khi hệ thống đã hoàn thành. Zero Trust không chỉ là công nghệ hay công cụ mà là một cách tư duy: *luôn đặt câu hỏi, không bao giờ giả định an toàn.*

Thông Tin Về Báo Cáo Này

A.1 Mã Nguồn Báo Cáo

- Miêu tả: Báo cáo này được xây dựng từ mã nguồn [Typst](#), với nội dung chính được viết trực tiếp bằng Typst.
- Lưu trữ tại: nhánh [IE105-TH6B](#) của repo [sam-uit/typst-report-template](#)

A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính

- Miêu tả: Nội dung được nghiên cứu và soạn thảo với sự hỗ trợ của Cowork (Claude), viết trực tiếp vào các file `.typ`.
- Lưu trữ tại: [uit/courses/IE105/assignments/TH6B](#)

A.3 Công Cụ Sử Dụng

- [Typst](#) – Ngôn ngữ soạn thảo tài liệu khoa học, dùng để biên dịch báo cáo sang PDF.
- [Cowork \(Claude\)](#) – Trợ lý AI hỗ trợ nghiên cứu, soạn thảo nội dung và tự động hoá quy trình biên dịch.

A.4 Nguồn Tham Khảo

1. Kindervag, J. (2010). *No More Chewy Centers: Introducing The Zero Trust Model Of Information Security*. Forrester Research.
2. NIST SP 800-207 (2020). *Zero Trust Architecture*. National Institute of Standards and Technology.
3. Google BeyondCorp. *A New Approach to Enterprise Security*. Google Cloud.
4. Bộ Thông tin và Truyền thông (2023). *Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh mạng dựa trên mô hình Zero-Trust*. mic.gov.vn.
5. Tạp chí Ngân hàng (2024). *Zero Trust — Công cụ hiệu quả cho các giải pháp an ninh, bảo mật*. tapchinganhang.gov.vn.
6. An toàn thông tin (2025). *Zero Trust 2025: giải pháp sống còn cho doanh nghiệp trong thời đại đa đám mây*. antoanthongtin.vn.